

TÀI LIỆU TOÁN CHUYÊN ĐỀ PHỔ THÔNG

🌟 KỸ THUẬT LẬP HỆ ĐẾM CẤU TRÚC HÀNG (LƯỚI 3 CỘT)

🎯 Phá tan sự trùu tượng bằng Tư duy Hệ phương trình Cases

“Viết lại theo phong cách siêu dễ hiểu: Bóc tách tường minh từng điều kiện biện luận”

Chương 1 — Nền tảng tư duy Đếm Cấu Trúc Hàng

🔪 **Lời ngỏ: Sự khác biệt so với Xếp 2 hàng đối diện hay 1 hàng ngang**

Ở chuyên đề trước, ta học cách dùng PIE đếm dấu $+$, $-$ rất thành công trên không gian 1 hàng ngang.

Tuy nhiên, trên lưới R hàng $\times$ 3 cột, ranh giới hàng là tuyệt đối. Nếu một hàng đã chứa bạn E và bạn G, nó chỉ còn đúng 1 ghế trống. Ta không thể “ghép khối” các bạn E rồi trượt tự do đi khắp phòng được. PIE sẽ vô cùng phức tạp vì phải bù trừ cả cặp và bộ ba đan thiết.

Do đó, tư duy “chân ái” và nguyên thủy nhất ở đây là **Đếm xem có bao nhiêu hàng chứa cấu trúc gì**. Phương pháp lập bảng Hệ phương trình dưới đây sẽ rất mượt mà và dễ hiểu nếu bạn nắm vững ý nghĩa thực tế của nó.

Bài toán xếp ghế lưới chữ nhật (R hàng $\times$ 3 cột) yêu cầu điều kiện: **mỗi hàng không chứa quá 1 đối tượng thuộc mỗi nhóm đặc biệt E, G, F**. Vì mỗi hàng chỉ có đúng 3 ghế, nên tổng số đối tượng đặc biệt tối đa trong một hàng là $1 + 1 + 1 = 3$. Nhờ vậy, ta có thể tư duy theo **cấu trúc của từng hàng**.

Để giữ vững tư duy hoán vị siêu tốc, ta vẫn chia bài toán làm hai bước độc lập:

- Bước Khung xương:** Lập bảng đếm số cách phân bổ các cấu trúc hàng (chỉ xếp chỗ, chưa xếp người cụ thể).
- Bước Cuồng nhân hoán vị:** Tính xong bảng, ta lấy tổng số cấu trúc nhân với $E! \cdot G! \cdot F!$. Còn lại! để xếp người vào.

1. Thiết lập hệ phương trình các loại hàng (Cases)

Vì mỗi hàng có tối đa 1 ghế E, 1 ghế G, 1 ghế F, ta gọi số lượng các loại hàng bằng các ẩn số. Đồng thời, ta nhằm luôn **Số cách xếp vị trí ghế nội bộ** trong từng loại hàng đó:

- **Nhóm Hàng có Hệ số 6 (Chứa 3 hoặc 2 người):**

- x : Số hàng chứa cả E, G, F . Xếp 3 người vào 3 ghế: $3! = 6$ cách.
- y : Số hàng chứa E, G . Chọn 2 ghế từ 3 ghế để xếp E, G: $A_3^2 = 6$ cách.
- z : Số hàng chứa E, F . Tương tự: $A_3^2 = 6$ cách.
- t : Số hàng chứa G, F . Tương tự: $A_3^2 = 6$ cách.

- **Nhóm Hàng có Hệ số 3 (Chứa đúng 1 người):**

- u : Số hàng chỉ chứa E . Chọn 1 ghế từ 3 ghế để xếp E: $C_3^1 = 3$ cách.
- v : Số hàng chỉ chứa G . Tương tự: $C_3^1 = 3$ cách.
- w : Số hàng chỉ chứa F . Tương tự: $C_3^1 = 3$ cách.

- **Nhóm Hàng Trống:**

- o : Số hàng không chứa E, G, F nào. Có đúng 1 cách để trống.

Tổng số chỗ ngồi của E, G, F và tổng số hàng R cho ta hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y + z + u = E & (1) \text{ (Tổng số chỗ E)} \\ x + y + t + v = G & (2) \text{ (Tổng số chỗ G)} \\ x + z + t + w = F & (3) \text{ (Tổng số chỗ F)} \\ x + y + z + t + u + v + w + o = R & (4) \text{ (Tổng số hàng)} \end{cases}$$

2. Cách biện luận “siêu dễ hiểu” không dùng công thức Max/Min

Từ hệ trên, ta rút các biến lẻ u, v, w, o theo x, y, z, t :

$$u = E - x - y - z; \quad v = G - x - y - t; \quad w = F - x - z - t; \quad o = R - E - G - F + 2x + y + z + t$$

Làm sao để tìm các trường hợp nghiệm (Cases) mà không bị rối? Ta luôn duyệt bộ (x, z, t) trước vì F thường nhỏ nhất ($x + z + t \leq F$). Sau đó, với mỗi bộ (x, z, t) cố định, ta tìm biến y bằng tư duy logic thực tế:

- **Giới hạn trên của y :** y là số hàng chứa E và G . Vậy y không thể vượt quá số lượng E còn dư (là $E - x - z$) và cũng không thể vượt quá số lượng G còn dư (là $G - x - t$). Vậy: $y \leq E - x - z$ và $y \leq G - x - t$.
- **Giới hạn dưới của y :** y ít nhất phải bằng 0 ($y \geq 0$). Đồng thời, số hàng trống o không được âm ($o \geq 0$), nên từ công thức của o , ta chuyển vế: $y \geq (E + G + F - R) - 2x - z - t$. (**Chỉ cần nhằm đơn giản điều kiện này là xong!**)

Thuật toán tóm tắt

- **Bước 1:** Lập bảng biện luận tìm (x, y, z, t) , sau đó tính u, v, w, o .
- **Bước 2:** Với mỗi dòng, tính số lượng cấu trúc bằng:

$$C = \underbrace{\frac{R!}{x!y!z!t!u!v!w!o!}}_{\text{Công thức Phân bố Hàng}} \times \underbrace{6^{x+y+z+t}}_{\text{Xếp ghế (Hệ số 6)}} \times \underbrace{3^{u+v+w}}_{\text{Xếp ghế (Hệ số 3)}}$$

- **Bước 3:** Tính $N_{\text{thỏa mãn}} = \left(\sum C \right) \times E! \times G! \times F! \times \text{Số người còn lại!}$

Chương 2 — Hệ thống 12 Bài tập Thực chiến (Cấp độ từ Cơ bản đến Khó)

Bài toán 1 (Khởi động — Cabin cáp treo: Lưới 3 cột 2 hàng)

Đề bài: Một cabin cáp treo có 6 ghế được xếp thành 3 cột 2 hàng. Có 6 hành khách gồm 2 Hướng dẫn viên (cấp E), 1 Khách nước ngoài (cấp G), 1 Khách VIP (cấp F) và 2 khách thường. Tính xác suất p để không có hàng nào chứa quá 1 người cùng cấp E, hoặc cùng cấp G, hoặc cùng cấp F. Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 2$. Đối tượng: $E = 2, G = 1, F = 1$. Còn lại: 2 (khách thường). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 2 & (E) \\ x + y + t + v = 1 & (G) \\ x + z + t + w = 1 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 2 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 2 - x - y - z \\ v = 1 - x - y - t \\ w = 1 - x - z - t \\ o = -2 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 1$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 2 - x - z$ và $y \leq 1 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 2 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	1	1	0	0	0	0	0	$\frac{2!}{1! \cdot 1!} = 2$	$6^2 = 36$	72
1	0	0	0	1	0	0	0	$\frac{2!}{1! \cdot 1!} = 2$	$6^1 \cdot 3^1 = 18$	36

- Bước 3: Cường nhân hoán vị**
 - Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 108$
 - Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (2! \cdot 1! \cdot 1!) \cdot 2!$$

- Bước 4: Tính xác suất**
 - Xác suất $p = \frac{108 \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!}{6!}$
 - Rút gọn:

$$p = \frac{108}{P_6^4} \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \approx 0.60000000$$

► Giá trị $10000p \approx 6000.0000 \rightarrow$ làm tròn: **6000**.

✅ Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **6000**.

Bài toán 2 (Khởi động — Xe Limousine: Lưới 3 cột 3 hàng)

Đề bài: Một xe Limousine cao cấp có 9 ghế xếp thành 3 cột 3 hàng. Có 9 hành khách gồm 2 người lớn tuổi (cấp E), 1 phụ nữ có thai (cấp G), 1 trẻ em (cấp F) và 5 thanh niên. Tính xác suất p để mỗi hàng có không quá 1 khách cùng nhóm ưu tiên (cùng E, cùng G, hoặc cùng F). Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 3$. Đối tượng: $E = 2, G = 1, F = 1$. Còn lại: 5 (thanh niên). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 2 & (E) \\ x + y + t + v = 1 & (G) \\ x + z + t + w = 1 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 3 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 2 - x - y - z \\ v = 1 - x - y - t \\ w = 1 - x - z - t \\ o = -1 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 1$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 2 - x - z$ và $y \leq 1 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 1 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	1	0	0	1	0	1	0	$\frac{3!}{1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6$	$6^1 \cdot 3^2 = 54$	324
0	0	0	1	2	0	0	0	$\frac{3!}{1! \cdot 2!} = 3$	$6^1 \cdot 3^2 = 54$	162
0	0	1	0	1	1	0	0	$\frac{3!}{1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6$	$6^1 \cdot 3^2 = 54$	324
0	1	1	0	0	0	0	1	$\frac{3!}{1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6$	$6^2 = 36$	216
1	0	0	0	1	0	0	1	$\frac{3!}{1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6$	$6^1 \cdot 3^1 = 18$	108

- Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 1134$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (2! \cdot 1! \cdot 1!) \cdot 5!$$

- **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{1134 \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 5!}{9!}$

- Rút gọn:

$$p = \frac{1134}{P_9^4} \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \approx 0.75000000$$

- Giá trị $10000p \approx 7500.0000 \rightarrow$ làm tròn: **7500**.

Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **7500**.

Bài toán 3 (Dễ — Phòng họp Hội đồng Quản trị: Lưới 3 cột 4 hàng)

Đề bài: Một phòng họp có 12 chiếc ghế được xếp thành 3 cột 4 hàng. Có 12 đại biểu tham dự gồm 2 thành viên HĐQT (cấp E), 1 Giám đốc (cấp G), 1 Phó giám đốc (cấp F) và 8 nhân viên thường. Tính xác suất p để không có hàng nào chứa quá 1 người cùng cấp E, hoặc cùng cấp G, hoặc cùng cấp F. Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 4$. Đối tượng: $E = 2, G = 1, F = 1$. Còn lại: 8 (nhân viên thường). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 2 & (E) \\ x + y + t + v = 1 & (G) \\ x + z + t + w = 1 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 4 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 2 - x - y - z \\ v = 1 - x - y - t \\ w = 1 - x - z - t \\ o = 0 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 1$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 2 - x - z$ và $y \leq 1 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 0 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	0	0	0	2	1	1	0	$\frac{4!}{2! \cdot 1! \cdot 1!} = 12$	$3^4 = 81$	972
0	1	0	0	1	0	1	1	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 24$	$6^1 \cdot 3^2 = 54$	1,296
0	0	0	1	2	0	0	1	$\frac{4!}{1! \cdot 2! \cdot 1!} = 12$	$6^1 \cdot 3^2 = 54$	648
0	0	1	0	1	1	0	1	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 24$	$6^1 \cdot 3^2 = 54$	1,296
0	1	1	0	0	0	0	2	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 2!} = 12$	$6^2 = 36$	432
1	0	0	0	1	0	0	2	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 2!} = 12$	$6^1 \cdot 3^1 = 18$	216

- Bước 3: Cường nhân hoán vị**
 - Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 4860$

- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (2! \cdot 1! \cdot 1!) \cdot 8!$$

- **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{4860 \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 8!}{12!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{4860}{P_{12}^4} \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \approx 0.81818182$$

- Giá trị $10000p \approx 8181.8182 \rightarrow$ làm tròn: **8182**.

✅ Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **8182**.

Bài toán 4 (Dễ — Phân bổ Rạp chiếu phim: Lưới 3 cột 4 hàng)

Đề bài: Một rạp chiếu phim mini có 12 ghế xếp thành 3 cột 4 hàng. Có 12 khách hàng gồm 3 khách VIP, 2 khách Hạng A, 1 khách Hạng B và 6 khách thường. Tính xác suất p để mỗi hàng có không quá 1 khách cùng hạng (cùng VIP, cùng A, hoặc cùng B). Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 4$. Đối tượng: $E = 3, G = 2, F = 1$. Còn lại: 6 (khách thường). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 3 & (E) \\ x + y + t + v = 2 & (G) \\ x + z + t + w = 1 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 4 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 3 - x - y - z \\ v = 2 - x - y - t \\ w = 1 - x - z - t \\ o = -2 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 1$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 3 - x - z$ và $y \leq 2 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 2 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bổ hàng	Phân bổ ghế	Số cách cấu trúc
0	2	0	0	1	0	1	0	$\frac{4!}{2! \cdot 1! \cdot 1!} = 12$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	3,888
0	1	0	1	2	0	0	0	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 2!} = 12$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	3,888
0	1	1	0	1	1	0	0	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 24$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	7,776
0	2	1	0	0	0	0	1	$\frac{4!}{2! \cdot 1! \cdot 1!} = 12$	$6^3 = 216$	2,592
1	0	0	0	2	1	0	0	$\frac{4!}{1! \cdot 2! \cdot 1!} = 12$	$6^1 \cdot 3^3 = 162$	1,944
1	1	0	0	1	0	0	1	$\frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 24$	$6^2 \cdot 3^1 = 108$	2,592

- Bước 3: Cường nhân hoán vị**
 - Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 22680$
 - Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (3! \cdot 2! \cdot 1!) \cdot 6!$$

- **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{22680 \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 6!}{12!}$

- Rút gọn:

$$p = \frac{22680}{P_{12}^6} \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \approx 0.40909091$$

- Giá trị $10000p \approx 4090.9091 \rightarrow$ làm tròn: **4091**.

✓ Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **4091**.

Bài toán 5 (Trung bình — Khoang hành khách Máy bay: Lưới 3 cột 5 hàng)

Đề bài: Khoang hạng nhất của một máy bay có 15 ghế xếp thành 3 cột 5 hàng. Có 3 khách Thương gia, 2 khách Đặc biệt, 1 khách Thẻ vàng và 9 khách Thẻ bạc. Xếp ngẫu nhiên 15 hành khách này vào ghế. Tính xác suất p để không có hàng nào chứa quá 1 khách cùng hạng Thương gia, hoặc cùng Đặc biệt, hoặc cùng Thẻ vàng. Tính $10000p$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 5$. Đối tượng: $E = 3, G = 2, F = 1$. Còn lại: 9 (khách Thẻ bạc). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 3 & (E) \\ x + y + t + v = 2 & (G) \\ x + z + t + w = 1 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 5 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 3 - x - y - z \\ v = 2 - x - y - t \\ w = 1 - x - z - t \\ o = -1 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 1$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 3 - x - z$ và $y \leq 2 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 1 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	1	0	0	2	1	1	0	$\frac{5!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 60$	$6^1 \cdot 3^4 = 486$	29,160
0	2	0	0	1	0	1	1	$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 60$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	19,440
0	0	0	1	3	1	0	0	$\frac{5!}{1! \cdot 3! \cdot 1!} = 20$	$6^1 \cdot 3^4 = 486$	9,720
0	1	0	1	2	0	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	19,440
0	0	1	0	2	2	0	0	$\frac{5!}{1! \cdot 2! \cdot 2!} = 30$	$6^1 \cdot 3^4 = 486$	14,580
0	1	1	0	1	1	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 120$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	38,880

0	2	1	0	0	0	0	2	$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2!} = 30$	$6^3 = 216$	6,480
1	0	0	0	2	1	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 60$	$6^1 \cdot 3^3 = 162$	9,720
1	1	0	0	1	0	0	2	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 60$	$6^2 \cdot 3^1 = 108$	6,480

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 153900$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (3! \cdot 2! \cdot 1!) \cdot 9!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{153900 \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 9!}{15!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{153900}{P_{15}^6} \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \approx 0.51248751$$

- Giá trị $10000p \approx 5124.8751 \rightarrow$ làm tròn: **5125**.

✅ **Kết Luận**

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **5125**.

Bài toán 6 (Trung bình — Bố trí phòng thi chuẩn: Lưới 3 cột 5 hàng)

Đề bài: Một phòng thi có 15 bàn xếp thành 3 cột 5 hàng. Có 15 thí sinh gồm 3 học sinh xuất sắc, 2 học sinh giỏi, 2 học sinh khá và 8 học sinh trung bình. Để đảm bảo phân loại, giám thị xếp chỗ ngẫu nhiên sao cho xác suất p là khả năng không có hàng nào chứa quá 1 thí sinh cùng nhóm (xuất sắc, giỏi, khá). Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 5$. Đối tượng: $E = 3, G = 2, F = 2$. Còn lại: 8 (học sinh trung bình). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 3 & (E) \\ x + y + t + v = 2 & (G) \\ x + z + t + w = 2 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 5 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 3 - x - y - z \\ v = 2 - x - y - t \\ w = 2 - x - z - t \\ o = -2 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 2$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 3 - x - z$ và $y \leq 2 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 2 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	2	0	0	1	0	2	0	$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2!} = 30$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	29,160
0	1	0	1	2	0	1	0	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	58,320
0	0	0	2	3	0	0	0	$\frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	9,720
0	1	1	0	1	1	1	0	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 120$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	116,640
0	2	1	0	0	0	1	1	$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 60$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	38,880
0	0	1	1	2	1	0	0	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	58,320

0	1	1	1	1	0	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 120$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	77,760
0	0	2	0	1	2	0	0	$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2!} = 30$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	29,160
0	1	2	0	0	1	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 60$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	38,880
1	0	0	0	2	1	1	0	$\frac{5!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 60$	$6^1 \cdot 3^4 = 486$	29,160
1	1	0	0	1	0	1	1	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 120$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	38,880
1	0	0	1	2	0	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	19,440
1	0	1	0	1	1	0	1	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 120$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	38,880
1	1	1	0	0	0	0	2	$\frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 60$	$6^3 = 216$	12,960
2	0	0	0	1	0	0	2	$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2!} = 30$	$6^2 \cdot 3^1 = 108$	3,240

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 599400$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (3! \cdot 2! \cdot 2!) \cdot 8!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{599400 \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 8!}{15!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{599400}{P_{15}^7} \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2! \approx 0.44355644$$

- Giá trị $10000p \approx 4435.5644 \rightarrow$ làm tròn: **4436**.

✓ **Kết Luận**

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **4436**.

Bài toán 7 (Khá — Xếp chỗ sự kiện Nhà hàng: Lưới 3 cột 6 hàng)

Đề bài: Nhà hàng chuẩn bị 18 ghế (3 cột 6 hàng) cho một sự kiện kín. Danh sách khách mời gồm 3 khách hạng Kim cương, 3 khách hạng Vàng, 2 khách hạng Bạc và 10 khách hạng Tiêu chuẩn. Xếp chỗ ngẫu nhiên cho toàn bộ khách. Tính xác suất p để không có hàng nào có từ 2 khách trở lên cùng hạng Kim cương, cùng Vàng, hoặc cùng Bạc. Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 6$. Đối tượng: $E = 3, G = 3, F = 2$. Còn lại: 10 (khách hạng Tiêu chuẩn). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 3 & (E) \\ x + y + t + v = 3 & (G) \\ x + z + t + w = 2 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 6 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 3 - x - y - z \\ v = 3 - x - y - t \\ w = 2 - x - z - t \\ o = -2 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 2$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 3 - x - z$ và $y \leq 3 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 2 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	2	0	0	1	1	2	0	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	524,880
0	3	0	0	0	0	2	1	$\frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	116,640
0	1	0	1	2	1	1	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	1,049,760
0	2	0	1	1	0	1	1	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	699,840
0	0	0	2	3	1	0	0	$\frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} = 60$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	174,960
0	1	0	2	2	0	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = 180$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	349,920

0	1	1	0	1	2	1	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 360$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	1,049,760
0	2	1	0	0	1	1	1	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	699,840
0	0	1	1	2	2	0	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = 180$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	524,880
0	1	1	1	1	1	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{6!}{720}$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	1,399,680
0	2	1	1	0	0	0	2	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^4 = 1296$	233,280
0	0	2	0	1	3	0	0	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 3!} = 60$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	174,960
0	1	2	0	0	2	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = 180$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	349,920
1	0	0	0	2	2	1	0	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = 180$	$6^1 \cdot 3^5 = 1458$	262,440
1	1	0	0	1	1	1	1	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{6!}{720}$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	699,840
1	2	0	0	0	0	1	2	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	116,640
1	0	0	1	2	1	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	349,920
1	1	0	1	1	0	0	2	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 360$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	233,280
1	0	1	0	1	2	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 360$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	349,920
1	1	1	0	0	1	0	2	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 360$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	233,280
2	0	0	0	1	1	0	2	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^2 \cdot 3^2 = 324$	58,320
2	1	0	0	0	0	0	3	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 3!} = 60$	$6^3 = 216$	12,960

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 9664920$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (3! \cdot 3! \cdot 2!) \cdot 10!$$

- **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{9664920 \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 10!}{18!}$

- Rút gọn:

$$p = \frac{9664920}{P_{18}^8} \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2! \approx 0.39441441$$

- Giá trị $10000p \approx 3944.1441 \rightarrow$ làm tròn: **3944**.

✓ Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **3944**.

Bài toán 8 (Khá — Cuộc họp Đại hội đồng: Lưới 3 cột 6 hàng)

Đề bài: Một hội trường có 18 ghế xếp thành 3 cột 6 hàng. Trong cuộc họp có 4 Bộ trưởng, 3 Thứ trưởng, 2 Cục trưởng và 9 chuyên viên. Ban tổ chức xếp chỗ ngẫu nhiên 18 người. Tính xác suất p để mỗi hàng có không quá 1 người cùng chức vụ (Bộ trưởng, Thứ trưởng, Cục trưởng). Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 6$. Đối tượng: $E = 4, G = 3, F = 2$. Còn lại: 9 (chuyên viên). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 4 & (E) \\ x + y + t + v = 3 & (G) \\ x + z + t + w = 2 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 6 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 4 - x - y - z \\ v = 3 - x - y - t \\ w = 2 - x - z - t \\ o = -3 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 2$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 4 - x - z$ và $y \leq 3 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 3 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	3	0	0	1	0	2	0	$\frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 2!} = 60$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	349,920
0	2	0	1	2	0	1	0	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 180$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	1,049,760
0	1	0	2	3	0	0	0	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 3!} = 60$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	349,920
0	2	1	0	1	1	1	0	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	2,099,520
0	3	1	0	0	0	1	1	$\frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 120$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	466,560
0	1	1	1	2	1	0	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 360$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	2,099,520

0	2	1	1	1	0	0	1	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	1,399,680
0	1	2	0	1	2	0	0	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	1,049,760
0	2	2	0	0	1	0	1	$\frac{6!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 180$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	699,840
1	1	0	0	2	1	1	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	1,049,760
1	2	0	0	1	0	1	1	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 360$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	699,840
1	0	0	1	3	1	0	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1!} = 120$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	349,920
1	1	0	1	2	0	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 360$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	699,840
1	0	1	0	2	2	0	0	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = 180$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	524,880
1	1	1	0	1	1	0	1	$\frac{6!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{6!}{720}$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	1,399,680
1	2	1	0	0	0	0	2	$\frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^4 = 1296$	233,280
2	0	0	0	2	1	0	1	$\frac{6!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 180$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	174,960
2	1	0	0	1	0	0	2	$\frac{6!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 180$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	116,640

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 14813280$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (4! \cdot 3! \cdot 2!) \cdot 9!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{14813280 \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 9!}{18!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{14813280}{P_{18}^9} \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \approx 0.24180525$$

- Giá trị $10000p \approx 2418.0525 \rightarrow$ làm tròn: **2418**.

✓ Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **2418**.

Bài toán 9 (Khó — Tuyển sinh Học bổng: Lưới 3 cột 7 hàng)

Đề bài: Vòng phỏng vấn học bổng có 21 thí sinh gồm 4 sinh viên Y khoa, 3 sinh viên Bách khoa, 2 sinh viên Sư phạm và 12 sinh viên Kinh tế. Phòng chờ có 21 ghế xếp 3 cột 7 hàng. Xếp chỗ ngẫu nhiên. Tính xác suất p để không có hàng nào có từ 2 sinh viên trở lên học cùng trường Y khoa, hoặc cùng Bách khoa, hoặc cùng Sư phạm. Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 7$. Đối tượng: $E = 4, G = 3, F = 2$. Còn lại: 12 (sinh viên Kinh tế). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 4 & (E) \\ x + y + t + v = 3 & (G) \\ x + z + t + w = 2 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 7 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 4 - x - y - z \\ v = 3 - x - y - t \\ w = 2 - x - z - t \\ o = -2 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 2$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 4 - x - z$ và $y \leq 3 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 2 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	2	0	0	2	1	2	0	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 630$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	5,511,240
0	3	0	0	1	0	2	1	$\frac{7!}{3! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 420$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	2,449,440
0	1	0	1	3	1	1	0	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 840$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	7,348,320
0	2	0	1	2	0	1	1	$\frac{7!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{7!}{1260}$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	7,348,320
0	0	0	2	4	1	0	0	$\frac{7!}{2! \cdot 4! \cdot 1!} = 105$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	918,540
0	1	0	2	3	0	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 1!} = 420$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	2,449,440

0	1	1	0	2	2	1	0	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{7!}{1260}$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	11,022,480
0	2	1	0	1	1	1	1	$\frac{7!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{7!}{2520}$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	14,696,640
0	3	1	0	0	0	1	2	$\frac{7!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 420$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	1,632,960
0	0	1	1	3	2	0	0	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 2!} = 420$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	3,674,160
0	1	1	1	2	1	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{7!}{2520}$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	14,696,640
0	2	1	1	1	0	0	2	$\frac{7!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{7!}{1260}$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	4,898,880
0	0	2	0	2	3	0	0	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 3!} = 210$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	1,837,080
0	1	2	0	1	2	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{7!}{1260}$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	7,348,320
0	2	2	0	0	1	0	2	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 630$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	2,449,440
1	0	0	0	3	2	1	0	$\frac{7!}{1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!} = 420$	$6^1 \cdot 3^6 = 4374$	1,837,080
1	1	0	0	2	1	1	1	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{7!}{2520}$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	7,348,320
1	2	0	0	1	0	1	2	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{7!}{1260}$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	2,449,440
1	0	0	1	3	1	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 840$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	2,449,440
1	1	0	1	2	0	0	2	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = \frac{7!}{1260}$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	2,449,440
1	0	1	0	2	2	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{7!}{1260}$	$6^2 \cdot 3^4 = 2916$	3,674,160
1	1	1	0	1	1	0	2	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{7!}{2520}$	$6^3 \cdot 3^2 = 1944$	4,898,880

1	2	1	0	0	0	0	3	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 3!} = 420$	$6^4 = 1296$	544,320
2	0	0	0	2	1	0	2	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 630$	$6^2 \cdot 3^3 = 972$	612,360
2	1	0	0	1	0	0	3	$\frac{7!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3!} = 420$	$6^3 \cdot 3^1 = 648$	272,160

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 114817500$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (4! \cdot 3! \cdot 2!) \cdot 12!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{114817500 \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 12!}{21!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{114817500}{P_{21}^9} \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \approx 0.31002279$$

- Giá trị $10000p \approx 3100.2279 \rightarrow$ làm tròn: **3100**.

✅ **Kết Luận**

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **3100**.

Bài toán 10 (Khó — Phân bố đội hình Diễn tập: Lưới 3 cột 7 hàng)

Đề bài: Một phân đội có 21 binh sĩ, trong đó có 5 đội trưởng, 4 lính bắn tỉa, 2 lính quân y và 10 lính bộ binh. Họ được xếp đội hình ngẫu nhiên vào 21 vị trí tạo thành 3 cột 7 hàng. Tính xác suất p để không có hàng nào chứa quá 1 đội trưởng, hoặc quá 1 lính bắn tỉa, hoặc quá 1 lính quân y. Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 7$. Đối tượng: $E = 5, G = 4, F = 2$. Còn lại: 10 (lính bộ binh). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 5 & (E) \\ x + y + t + v = 4 & (G) \\ x + z + t + w = 2 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 7 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 5 - x - y - z \\ v = 4 - x - y - t \\ w = 2 - x - z - t \\ o = -4 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 2$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 5 - x - z$ và $y \leq 4 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 4 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	4	0	0	1	0	2	0	$\frac{7!}{4! \cdot 1! \cdot 2!} = 105$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	3,674,160
0	3	0	1	2	0	1	0	$\frac{7!}{3! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 420$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	14,696,640
0	2	0	2	3	0	0	0	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 3!} = 210$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	7,348,320
0	3	1	0	1	1	1	0	$\frac{7!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 840$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	29,393,280
0	4	1	0	0	0	1	1	$\frac{7!}{4! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 210$	$6^5 \cdot 3^1 = 23328$	4,898,880
0	2	1	1	2	1	0	0	$\frac{7!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 1260$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	44,089,920

0	3	1	1	1	0	0	1	$\frac{7!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 840$	$6^5 \cdot 3^1 = 23328$	19,595,520
0	2	2	0	1	2	0	0	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 630$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	22,044,960
0	3	2	0	0	1	0	1	$\frac{7!}{3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 420$	$6^5 \cdot 3^1 = 23328$	9,797,760
1	2	0	0	2	1	1	0	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 1260$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	22,044,960
1	3	0	0	1	0	1	1	$\frac{7!}{1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 840$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	9,797,760
1	1	0	1	3	1	0	0	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1!} = 840$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	14,696,640
1	2	0	1	2	0	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 1260$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	14,696,640
1	1	1	0	2	2	0	0	$\frac{7!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = 1260$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	22,044,960
1	2	1	0	1	1	0	1	$\frac{7!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 2520$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	29,393,280
1	3	1	0	0	0	0	2	$\frac{7!}{1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2!} = 420$	$6^5 = 7776$	3,265,920
2	0	0	0	3	2	0	0	$\frac{7!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = 210$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	1,837,080
2	1	0	0	2	1	0	1	$\frac{7!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 1260$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	7,348,320
2	2	0	0	1	0	0	2	$\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 630$	$6^4 \cdot 3^1 = 3888$	2,449,440

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 283114440$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (5! \cdot 4! \cdot 2!) \cdot 10!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{283114440 \cdot 5! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 10!}{21!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{283114440}{P_{21}^{11}} \cdot 5! \cdot 4! \cdot 2! \approx 0.11582535$$

► Giá trị $10000p \approx 1158.2535 \rightarrow$ làm tròn: **1158**.

✓ Kết Luận

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **1158**.

Bài toán 11 (Thách thức — Buổi hoà nhạc Giao hưởng: Lưới 3 cột 8 hàng)

Đề bài: Trên khán đài VIP của một buổi hoà nhạc có 24 ghế xếp thành 3 cột 8 hàng. Có 5 Nhạc trưởng, 3 Ca sĩ opera, 2 Nghệ sĩ vĩ cầm và 14 khán giả. Xếp chỗ ngẫu nhiên 24 người. Tính xác suất p để mỗi hàng ghế không có quá một người cùng chức danh (Nhạc trưởng, Ca sĩ opera, Nghệ sĩ vĩ cầm). Tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc** Số hàng $R = 8$. Đối tượng: $E = 5, G = 3, F = 2$. Còn lại: 14 (khán giả). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 5 & (E) \\ x + y + t + v = 3 & (G) \\ x + z + t + w = 2 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 8 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 5 - x - y - z \\ v = 3 - x - y - t \\ w = 2 - x - z - t \\ o = -2 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 2$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 5 - x - z$ và $y \leq 3 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 2 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	2	0	0	3	1	2	0	$\frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2!} = 1680$	$6^2 \cdot 3^6 = 26244$	44,089,920
0	3	0	0	2	0	2	1	$\frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = 1680$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	29,393,280
0	1	0	1	4	1	1	0	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 4! \cdot 1! \cdot 1!} = 1680$	$6^2 \cdot 3^6 = 26244$	44,089,920
0	2	0	1	3	0	1	1	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 3360$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	58,786,560
0	0	0	2	5	1	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 5! \cdot 1!} = 168$	$6^2 \cdot 3^6 = 26244$	4,408,992
0	1	0	2	4	0	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 4! \cdot 1!} = 840$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	14,696,640

0	1	1	0	3	2	1	0	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!} = 3360$	$6^2 \cdot 3^6 = 26244$	88,179,840
0	2	1	0	2	1	1	1	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 10080$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	176,359,680
0	3	1	0	1	0	1	2	$\frac{8!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 3360$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	39,191,040
0	0	1	1	4	2	0	0	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 4! \cdot 2!} = 840$	$6^2 \cdot 3^6 = 26244$	22,044,960
0	1	1	1	3	1	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 6720$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	117,573,120
0	2	1	1	2	0	0	2	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = 5040$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	58,786,560
0	0	2	0	3	3	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 3!} = 560$	$6^2 \cdot 3^6 = 26244$	14,696,640
0	1	2	0	2	2	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = 5040$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	88,179,840
0	2	2	0	1	1	0	2	$\frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 5040$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	58,786,560
0	3	2	0	0	0	0	3	$\frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 3!} = 560$	$6^5 = 7776$	4,354,560
1	0	0	0	4	2	1	0	$\frac{8!}{1! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 1!} = 840$	$6^1 \cdot 3^7 = 13122$	11,022,480
1	1	0	0	3	1	1	1	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6720$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	58,786,560
1	2	0	0	2	0	1	2	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} = 5040$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	29,393,280
1	0	0	1	4	1	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 4! \cdot 1! \cdot 1!} = 1680$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	14,696,640
1	1	0	1	3	0	0	2	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 2!} = 3360$	$6^3 \cdot 3^3 = 5832$	19,595,520
1	0	1	0	3	2	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!} = 3360$	$6^2 \cdot 3^5 = 8748$	29,393,280

1	1	1	0	2	1	0	2	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2!} =$ 10080	$6^3 \cdot 3^3 =$ 5832	58,786,560
1	2	1	0	1	0	0	3	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3!} =$ 3360	$6^4 \cdot 3^1 =$ 3888	13,063,680
2	0	0	0	3	1	0	2	$\frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2!} =$ 1680	$6^2 \cdot 3^4 =$ 2916	4,898,880
2	1	0	0	2	0	0	3	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 3!} =$ 1680	$6^3 \cdot 3^2 =$ 1944	3,265,920

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 1106520912$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (5! \cdot 3! \cdot 2!) \cdot 14!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{1106520912 \cdot 5! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 14!}{24!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{1106520912}{P_{24}^{10}} \cdot 5! \cdot 3! \cdot 2! \approx 0.22388490$$

- Giá trị $10000p \approx 2238.8490 \rightarrow$ làm tròn: **2239**.

✅ **Kết Luận**

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **2239**.

Bài toán 12 (Chặng 10 Đỉnh cao — Kỳ thi chọn Đội tuyển: Lưới 3 cột 8 hàng)

Đề bài: Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic tổ chức tại phòng thi có 24 bàn (3 cột 8 hàng). Có 6 học sinh chuyên Toán, 4 chuyên Lý, 3 chuyên Hóa và 11 chuyên Sinh. Đánh số báo danh ngẫu nhiên và xếp chỗ. Tính xác suất p để không có hàng nào chứa từ 2 học sinh trở lên cùng chuyên Toán, hoặc cùng chuyên Lý, hoặc cùng chuyên Hóa. Hãy tính $10000p$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Phương pháp: Lập hệ phương trình đếm cấu trúc hàng

- Bước 1: Thiết lập Hệ phương trình đếm cấu trúc Số hàng $R = 8$.** Đối tượng: $E = 6, G = 4, F = 3$. Còn lại: 11 (học sinh chuyên Sinh). Từ số lượng chỗ ngồi, ta thiết lập hệ phương trình gốc:

$$\begin{cases} x + y + z + u = 6 & (E) \\ x + y + t + v = 4 & (G) \\ x + z + t + w = 3 & (F) \\ x + y + z + t + u + v + w + o = 8 & (\text{Hàng}) \end{cases}$$

Rút các biến độc lập u, v, w, o theo x, y, z, t , ta được hệ điều kiện rút gọn:

$$\begin{cases} u = 6 - x - y - z \\ v = 4 - x - y - t \\ w = 3 - x - z - t \\ o = -5 + 2x + y + z + t \end{cases}$$

(Lưu ý: Ta phải duyệt $x + z + t \leq F = 3$ trước)

- Bước 2: Lập bảng biện luận các nghiệm (Cases)** (Nhắc nhẹ lý thuyết: Với mỗi bộ x, z, t đã chọn, y bị chặn trên bởi E và G còn lại ($y \leq 6 - x - z$ và $y \leq 4 - x - t$). Đồng thời $y \geq 0$ và từ điều kiện $o \geq 0$, ta chặn dưới $y \geq 5 - 2x - z - t$).

x	y	z	t	u	v	w	o	Phân bố hàng	Phân bố ghế	Số cách cấu trúc
0	4	1	0	1	0	2	0	$\frac{8!}{4! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = 840$	$6^5 \cdot 3^3 = 209952$	176,359,680
0	3	1	1	2	0	1	0	$\frac{8!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{8!}{3360}$	$6^5 \cdot 3^3 = 209952$	705,438,720
0	2	1	2	3	0	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 3!} = 1680$	$6^5 \cdot 3^3 = 209952$	352,719,360
0	3	2	0	1	1	1	0	$\frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{8!}{3360}$	$6^5 \cdot 3^3 = 209952$	705,438,720
0	4	2	0	0	0	1	1	$\frac{8!}{4! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 840$	$6^6 \cdot 3^1 = 139968$	117,573,120
0	2	2	1	2	1	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{8!}{5040}$	$6^5 \cdot 3^3 = 209952$	1,058,158,080

0	3	2	1	1	0	0	1	$\frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 3360$	$6^6 \cdot 3^1 = 139968$	470,292,480
0	2	3	0	1	2	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 2!} = 1680$	$6^5 \cdot 3^3 = 209952$	352,719,360
0	3	3	0	0	1	0	1	$\frac{8!}{3! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 1120$	$6^6 \cdot 3^1 = 139968$	156,764,160
1	3	0	0	2	0	2	0	$\frac{8!}{1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2!} = 1680$	$6^4 \cdot 3^4 = 104976$	176,359,680
1	2	0	1	3	0	1	0	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1!} = 3360$	$6^4 \cdot 3^4 = 104976$	352,719,360
1	1	0	2	4	0	0	0	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 4!} = 840$	$6^4 \cdot 3^4 = 104976$	88,179,840
1	2	1	0	2	1	1	0	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 10080$	$6^4 \cdot 3^4 = 104976$	1,058,158,080
1	3	1	0	1	0	1	1	$\frac{8!}{1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6720$	$6^5 \cdot 3^2 = 69984$	470,292,480
1	1	1	1	3	1	0	0	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1!} = 6720$	$6^4 \cdot 3^4 = 104976$	705,438,720
1	2	1	1	2	0	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1!} = 10080$	$6^5 \cdot 3^2 = 69984$	705,438,720
1	1	2	0	2	2	0	0	$\frac{8!}{1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!} = 5040$	$6^4 \cdot 3^4 = 104976$	529,079,040
1	2	2	0	1	1	0	1	$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 10080$	$6^5 \cdot 3^2 = 69984$	705,438,720
1	3	2	0	0	0	0	2	$\frac{8!}{1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 2!} = 1680$	$6^6 = 46656$	78,382,080
2	1	0	0	3	1	1	0	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 3360$	$6^3 \cdot 3^5 = 52488$	176,359,680
2	2	0	0	2	0	1	1	$\frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 5040$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	176,359,680
2	0	0	1	4	1	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 4! \cdot 1!} = 840$	$6^3 \cdot 3^5 = 52488$	44,089,920

2	1	0	1	3	0	0	1	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 1!} = \frac{8!}{3360}$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	117,573,120
2	0	1	0	3	2	0	0	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 3! \cdot 2!} = 1680$	$6^3 \cdot 3^5 = 52488$	88,179,840
2	1	1	0	2	1	0	1	$\frac{8!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{8!}{10080}$	$6^4 \cdot 3^3 = 34992$	352,719,360
2	2	1	0	1	0	0	2	$\frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2!} = \frac{8!}{5040}$	$6^5 \cdot 3^1 = 23328$	117,573,120
3	0	0	0	3	1	0	1	$\frac{8!}{3! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1!} = 1120$	$6^3 \cdot 3^4 = 17496$	19,595,520
3	1	0	0	2	0	0	2	$\frac{8!}{3! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2!} = 1680$	$6^4 \cdot 3^2 = 11664$	19,595,520

• **Bước 3: Cường nhân hoán vị**

- Tổng cấu trúc hợp lệ (chưa xếp người): $N_{\text{cấu trúc}} = 10076996160$
- Xếp cụ thể từng học sinh vào:

$$N_{\text{thỏa mãn}} = N_{\text{cấu trúc}} \cdot (6! \cdot 4! \cdot 3!) \cdot 11!$$

• **Bước 4: Tính xác suất**

- Xác suất $p = \frac{10076996160 \cdot 6! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 11!}{24!}$
- Rút gọn:

$$p = \frac{10076996160}{P_{24}^{13}} \cdot 6! \cdot 4! \cdot 3! \approx 0.06721654$$

- Giá trị $10000p \approx 672.1654 \rightarrow$ làm tròn: **672**.

✓ **Kết Luận**

Giá trị của $10000p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **672**.